TP 1B

Mesurer des intensités · avec une pile

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

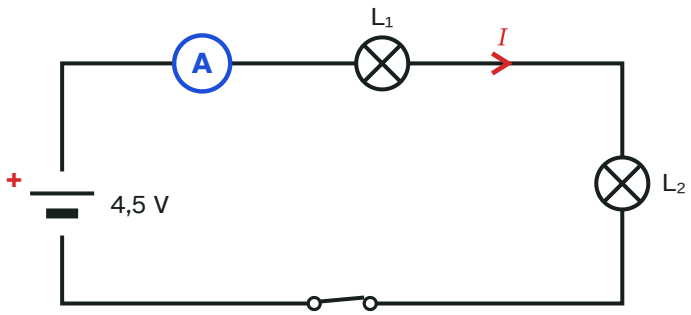
MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 (3,5 V) et L_2 (3,8 V) sur supports
- un ou deux multimètres

UTILISER L'AMPÈREMÈTRE

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

Partie A · Circuit en série



Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma avec la pile, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre L_1 et L_2, puis entre L_2 et la pile. Note les valeurs.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0,17 A ; 0,17 A ; 0,17 A.

Position de l'ampèremètre	avant L_1	entre L_1 et L_2	après L_2
Intensité (A)	**0,17**	**0,17**	**0,17**

1 Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

Elle est la même en tout point du circuit.

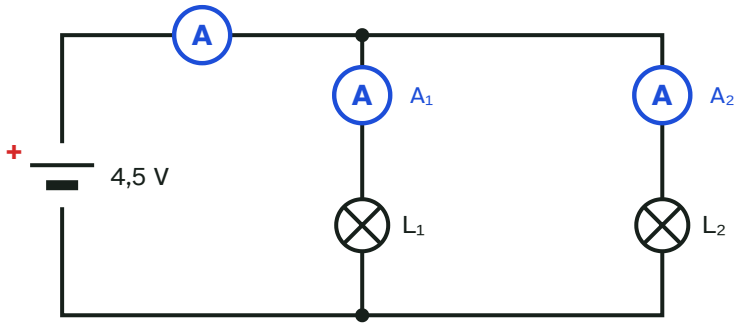
TP 1B

Mesurer des intensités · avec une pile

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

Partie B · Circuit en dérivation



Le circuit en dérivation : on mesure I, I_1 et I_2.

1. Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.
2. Mesure l'intensité I dans la branche principale, puis I_1 dans la branche de L_1 et I_2 dans la branche de L_2.

EXEMPLE DE MESURES

I = 0,51 A ; I_1 = 0,22 A ; I_2 = 0,29 A.

Intensité	I (principale)	I_1 (branche L_1)	I_2 (branche L_2)	$I_1 + I_2$
Valeur (A)	**0,51**	**0,22**	**0,29**	**0,51**

2. Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3. Compare I et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales : $I = I_1 + I_2$.

4. Pourquoi I_1 et I_2 sont-elles différentes ? ANA

Les deux lampes sont différentes : elles ne laissent pas passer le même courant.

5. Dévisse la lampe L_2. Que devient la lampe L_1 ? Que devient I ? VAL

L_1 reste allumée ; I devient égale à I_1 (environ 0,22 A).

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

Le courant de la ligne principale se partage entre les machines : il est égal à la somme des courants de chaque machine.